

Informe 1 - Desafío 1

Santiago Ortiz
Alejandro Serna

Universidad de Antioquia
Septiembre 2026

1 Contextualización

Este programa trata de un juego para cualquier tipo de usuario, relacionado al tipo de juegos como "Candy Crush", donde por medio de ciertas fichas o elementos se puede interactuar y desarrollar las mecánicas del juego. El usuario tendrá 6 opciones principales:

- 1). Eliminar arbitrariamente una ficha del tablero
- 2). Eliminar arbitrariamente una fila
- 3). Eliminar arbitrariamente una columna
- 4). Agregar arbitrariamente una fila
- 5). Eliminar arbitrariamente una columna
- 6). Salir

Para eliminar las fichas se deben hacer combinaciones de mínimo 3 fichas iguales, además el juego es infinito, solo finalizará su ejecución cuando el usuario lo desee mediante el menú de opciones, contará también con un sistema de puntuación y estadísticas para que el usuario vea su progreso.

2 Análisis

El programa debe hacer una buena re-dimensión del tablero, generar fichas aleatorias en espacios disponibles, generar caída de fichas, agrupar bits "inválidos" o "vacíos" convenientemente para tratarlos y que no interfieran con el diseño del juego.

2.1 Entradas

Las entradas del programa serán las diferentes opciones que tiene el usuario para interactuar con el juego.

2.2 Salidas

Principalmente se imprimirá el tablero y luego de una acción determinada por el usuario se irá actualizando dependiendo de qué situaciones se generen producto de las elecciones del usuario.

3 Diseño

Se usará una estructura bidimensional, arreglo de punteros, donde cada puntero apunta a un arreglo que serán filas, esta estructura con el fin de que la re-dimensión sea más eficiente en cuanto a las filas y columnas ya que computacionalmente parece ser esta la parte más costosa del programa.

4 Funciones principales

4.1 Imprimir estado del tablero

Esta función será la encargada de mostrar el estado actual en el que se encuentra el tablero, además de mostrar las opciones que tiene el usuario mientras se ejecuta el juego. La función imprimirá en la terminal cómo cambió el tablero luego de actualizar todas las variables relacionadas.

4.2 Generación automática de ficha

Con ayuda de una librería que permita generar números aleatorios con una misma probabilidad, se procederá a generar de a una ficha, a esta herramienta le daremos un rango entre 1 y 7, (de las 7 fichas contando un espacio vacío), estas fichas serán de tipo char, para tener más claridad a la hora de visualizarlas y modificarla si es necesario. El char ocupa 1 byte y las fichas de a 3 bits.

4.3 Desplazamiento de los bits de arriba hacia abajo

Luego de eliminar una ficha, las que están arriba de ellas deben caer, esta función será la encargada de hacer esto manteniendo en orden los bits para no desarmar fichas.

4.4 Detectar una combinación válida

Esta función convertirá las combinaciones válidas de fichas en espacios vacíos momentáneos, deberá ser capaz de detectar si una combinación es una fila, columna, o en ambas al mismo tiempo.

4.5 Redimensionar el tablero

Por último como función principal estaría esta que nos permitirá redimensionar las propiedades físicas del tablero dependiendo de ciertas condiciones.